# Fiche méthode — Traduire un énoncé de probas

Oct 12, 2026 · @Axel

## Les 4 étapes avant tout calcul

Au brouillon, dans cet ordre. On ne cherche aucune formule avant l'étape 4.

1. **Nommer les événements.** Une lettre par idée, avec une phrase complète : A = « l'élève étudie l'anglais ».
2. **Traduire chaque donnée.** Pour chaque nombre de l'énoncé, décider : probabilité simple P(A), intersection P(A ∩ B) ou conditionnelle P(A | B) ?
3. **Traduire la question.** Écrire en symboles exactement ce qu'on cherche.
4. **Choisir la formule** qui relie ce qu'on a (étape 2) à ce qu'on cherche (étape 3).

## Dictionnaire français → maths

| Dans l'énoncé | En maths |
|---|---|
| « sachant que », « si », « parmi ceux qui… », « une fois que… » | P(A \| B), conditionnelle |
| « et », « à la fois », « les deux » | A ∩ B, intersection |
| « ou », « au moins un des deux » | A ∪ B, union |
| « ne… pas », « aucun » | $\bar{A}$, complémentaire |
| « au moins un » | 1 − P(aucun) |
| « puis », « successivement », « sans remise » | arbre |
| « simultanément », « groupe », « parmi » (dénombrement) | combinaisons |
| « ne peuvent pas arriver ensemble » | incompatibles : P(A ∩ B) = 0 |
| « n'influence pas », « avec remise », lancers séparés | indépendants : P(A ∩ B) = P(A) × P(B) |

## Le piège des pourcentages

La question à se poser : **de quel groupe parle-t-on ?** Tout le monde → simple ou intersection. Un sous-groupe → conditionnelle, et le sous-groupe va **après la barre**.

| Phrase | Groupe | Traduction |
|---|---|---|
| « 60 % des employés sont des devs » | tout le monde | $P(D) = 0{,}6$ |
| « 30 % des employés sont des devs en télétravail » | tout le monde | $P(T \cap D) = 0{,}3$ |
| « 50 % des devs sont en télétravail » | les devs | $P(T \mid D) = 0{,}5$ |

Attention : $P(T \mid D) \neq P(D \mid T)$. « Un dev est-il en télétravail ? » n'est pas la même question que « un télétravailleur est-il dev ? ».

## Quelle formule selon ce qu'on a et ce qu'on cherche

| On cherche | On a | Formule / outil |
|---|---|---|
| $P(A)$ | équiprobabilité | cas favorables / cas possibles (même outil de dénombrement en haut et en bas) |
| $P(\bar{A})$ | $P(A)$ | $1 - P(A)$ |
| $P(A \cup B)$ | $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ | $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ |
| $P(A \mid B)$ | $P(A \cap B)$ et $P(B)$ (tableau, pourcentages) | $P(A \cap B) / P(B)$ |
| $P(A \mid B)$ | tirages successifs | lecture directe : recomposer l'urne après le 1er tirage (branche de l'arbre) |
| $P(A \cap B)$ | $P(A)$ et $P(B \mid A)$ | $P(A) \times P(B \mid A)$ : on multiplie le long d'un chemin |
| $P$(événement) | plusieurs chemins de l'arbre y mènent | on additionne les chemins |
| A et B indépendants ? | $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ | tester $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ |

Règles de l'arbre : les branches d'un même nœud font 1 au total ; on multiplie le long d'un chemin ; on additionne les chemins qui mènent au même événement.

# Pièges fréquents

- **Oublier de diviser** dans une conditionnelle : P(A ∩ B) n'est pas P(A | B). Sachant que la somme de 2 dés vaut 8, P(double) = 1/5, pas 5/36.
- **Garder le même total au 2e tirage sans remise** : il reste une boule de moins, et la composition a changé.
- **Tourner en rond** : multiplier par P(B) puis rediviser par P(B) ramène à la question. Si la conditionnelle se lit sur l'arbre, on la lit.
- **Confondre incompatibles et indépendants** : incompatibles → P(A ∩ B) = 0 ; indépendants → P(A ∩ B) = P(A) × P(B).
- **Arrangement au lieu de combinaison** : « parmi », « groupe » → diviser par k!. Deux délégués parmi 10 : 45, pas 90.
- **Ne pas finir le calcul** : simplifier la fraction et vérifier que 0 ⩽ P ⩽ 1.